ЗАНЯТИЕ 20

Задачи на оптимизацию

РАЗМИНКА

Посчитайте устно

1. Тетрадь стоит 35 рублей. Сколько тетрадей можно купить на 200 рублей?
2. Сколько автобусов на 40 мест нужно, чтобы увезти 130 детей?
3. Сколько коробок по 6 яиц нужно купить, чтобы было не меньше 50 яиц?

РАЗМИНКА

Посчитайте устно

1. Тетрадь стоит 35 рублей. Сколько тетрадей можно купить на 200 рублей?
2. Сколько автобусов на 40 мест нужно, чтобы увезти 130 детей?
3. Сколько коробок по 6 яиц нужно купить, чтобы было не меньше 50 яиц?

Ответ. 1) 5; 2) 4; 3) 9.

ТЕОРИЯ

Наименьшее и наибольшее

Чтобы найти наименьшее (наибольшее) значение, нужно два шага:

1. **Пример**: показать, что так сделать **можно**.
2. **Оценка**: объяснить, почему лучше **нельзя**.

Если вариантов немного — оценка заменяется **полным перебором**.

ТЕОРИЯ

Покупка упаковками

- Посчитайте цену одной штуки в каждой упаковке.
- Но **не** берите сразу только выгодные: может остаться лишнее.
- Переберите все варианты по числу больших упаковок: 0, 1, 2, …
- Купить больше, чем нужно, можно, если так дешевле.

ПРИМЕР 1

Монеты

Какое наименьшее количество монет по 2 и 5 рублей нужно, чтобы набрать ровно 37 рублей?

ПРИМЕР 1

Монеты

Какое наименьшее количество монет по 2 и 5 рублей нужно, чтобы набрать ровно 37 рублей?

Пример: $7 \cdot 5 + 1 \cdot 2 = 37$ — это 8 монет

ПРИМЕР 1

Монеты

Какое наименьшее количество монет по 2 и 5 рублей нужно, чтобы набрать ровно 37 рублей?

Пример: $7 \cdot 5 + 1 \cdot 2 = 37$ — это 8 монет

Оценка: даже если все монеты по 5 рублей, 7 монет дают не больше 35 рублей

ПРИМЕР 1

Монеты

Какое наименьшее количество монет по 2 и 5 рублей нужно, чтобы набрать ровно 37 рублей?

Пример: $7 \cdot 5 + 1 \cdot 2 = 37$ — это 8 монет

Оценка: даже если все монеты по 5 рублей, 7 монет дают не больше 35 рублей

Значит, 7 монет мало. Ответ: 8

ПРИМЕР 2

Таблетки

Таблетки продаются пачками по 10 штук за 90 рублей и по 25 штук за 200 рублей. Нужно не меньше 60 таблеток. Какую наименьшую сумму придётся потратить?

ПРИМЕР 2

Таблетки

Таблетки продаются пачками по 10 штук за 90 рублей и по 25 штук за 200 рублей. Нужно не меньше 60 таблеток. Какую наименьшую сумму придётся потратить?

Больших пачек 0: маленьких 6 — 540 р.

ПРИМЕР 2

Таблетки

Таблетки продаются пачками по 10 штук за 90 рублей и по 25 штук за 200 рублей. Нужно не меньше 60 таблеток. Какую наименьшую сумму придётся потратить?

Больших пачек 0: маленьких 6 — 540 р.

Больших 1: маленьких 4 (65 шт.) — $200 + 360 = 560$ р.

ПРИМЕР 2

Таблетки

Таблетки продаются пачками по 10 штук за 90 рублей и по 25 штук за 200 рублей. Нужно не меньше 60 таблеток. Какую наименьшую сумму придётся потратить?

Больших пачек 0: маленьких 6 — 540 р.

Больших 1: маленьких 4 (65 шт.) — $200 + 360 = 560$ р.

Больших 2: маленьких 1 (60 шт.) — $400 + 90 = 490$ р.

ПРИМЕР 2

Таблетки

Таблетки продаются пачками по 10 штук за 90 рублей и по 25 штук за 200 рублей. Нужно не меньше 60 таблеток. Какую наименьшую сумму придётся потратить?

Больших пачек 0: маленьких 6 — 540 р.
Больших 1: маленьких 4 (65 шт.) — $200 + 360 = 560$ р.
Больших 2: маленьких 1 (60 шт.) — $400 + 90 = 490$ р.
Больших 3 (75 шт.) — 600 р. Ответ: 490 рублей

ПРИМЕР 3

Наибольшее количество

Какое наибольшее количество чисел можно выбрать из чисел от 1 до 20, чтобы никакие два выбранных числа не отличались на 1?

ПРИМЕР 3

Наибольшее количество

Какое наибольшее количество чисел можно выбрать из чисел от 1 до 20, чтобы никакие два выбранных числа не отличались на 1?

Пример: все нечётные $1, 3, 5, \ldots, 19$ — это 10 чисел

ПРИМЕР 3

Наибольшее количество

Какое наибольшее количество чисел можно выбрать из чисел от 1 до 20, чтобы никакие два выбранных числа не отличались на 1?

Пример: все нечётные $1, 3, 5, \ldots, 19$ — это 10 чисел

Оценка: разобьём числа на 10 пар: $(1, 2), (3, 4), \ldots, (19, 20)$

ПРИМЕР 3

Наибольшее количество

Какое наибольшее количество чисел можно выбрать из чисел от 1 до 20, чтобы никакие два выбранных числа не отличались на 1?

Пример: все нечётные $1, 3, 5, \ldots, 19$ — это 10 чисел

Оценка: разобьём числа на 10 пар: $(1, 2), (3, 4), \ldots, (19, 20)$

Из каждой пары можно взять не больше одного числа — значит, не больше 10. Ответ: 10

ПРИМЕР 4 · КАК В РАБОТЕ 239

Курс лечения

Врач прописал пить 2 таблетки в день 15 дней. В аптеке есть пачки по 8 таблеток за 120 рублей и по 12 таблеток за 170 рублей. Какую наименьшую сумму придётся потратить?

ПРИМЕР 4 · КАК В РАБОТЕ 239

Курс лечения

Врач прописал пить 2 таблетки в день 15 дней. В аптеке есть пачки по 8 таблеток за 120 рублей и по 12 таблеток за 170 рублей. Какую наименьшую сумму придётся потратить?

Нужно 30 таблеток

ПРИМЕР 4 · КАК В РАБОТЕ 239

Курс лечения

Врач прописал пить 2 таблетки в день 15 дней. В аптеке есть пачки по 8 таблеток за 120 рублей и по 12 таблеток за 170 рублей. Какую наименьшую сумму придётся потратить?

Нужно 30 таблеток
Пачек по 12: 0 → по 8 нужно 4 (32 шт.) — 480 р.; 1 → по 8 нужно 3 — 530 р.

Курс лечения

Врач прописал пить 2 таблетки в день 15 дней. В аптеке есть пачки по 8 таблеток за 120 рублей и по 12 таблеток за 170 рублей. Какую наименьшую сумму придётся потратить?

Нужно 30 таблеток

Пачек по 12: 0 → по 8 нужно 4 (32 шт.) — 480 р.; 1 → по 8 нужно 3 — 530 р.

2 → по 8 нужна 1 (32 шт.) — $340 + 120 = 460$ р.; 3 (36 шт.) — 510 р.

ПРИМЕР 4 · КАК В РАБОТЕ 239

Курс лечения

Врач прописал пить 2 таблетки в день 15 дней. В аптеке есть пачки по 8 таблеток за 120 рублей и по 12 таблеток за 170 рублей. Какую наименьшую сумму придётся потратить?

Нужно 30 таблеток

Пачек по 12: 0 → по 8 нужно 4 (32 шт.) — 480 р.; 1 → по 8 нужно 3 — 530 р.

2 → по 8 нужна 1 (32 шт.) — $340 + 120 = 460$ р.; 3 (36 шт.) — 510 р.

Ответ: 460 рублей

ЗАДАЧА 1

Монеты

Какое наименьшее количество монет по 2 и 5 рублей нужно, чтобы набрать ровно 23 рубля?

ЗАДАЧА 1

Монеты

Какое наименьшее количество монет по 2 и 5 рублей нужно, чтобы набрать ровно 23 рубля?

Ответ. 7

ЗАДАЧА 2

Тетради

Тетради продаются пачками по 5 штук за 150 рублей или поштучно по 35 рублей. Нужно 12 тетрадей. Какую наименьшую сумму придётся заплатить?

ЗАДАЧА 2

Тетради

Тетради продаются пачками по 5 штук за 150 рублей или поштучно по 35 рублей. Нужно 12 тетрадей. Какую наименьшую сумму придётся заплатить?

Ответ. 370 рублей

ЗАДАЧА 3

Клетки

Какое наибольшее количество клеток доски 4×4 можно закрасить так, чтобы никакие две закрашенные клетки не имели общей стороны?

ЗАДАЧА 3

Клетки

Какое наибольшее количество клеток доски 4×4 можно закрасить так, чтобы никакие две закрашенные клетки не имели общей стороны?

Ответ. 8

ЗАДАЧА 4

Пять разных чисел

Сумма пяти разных натуральных чисел равна 20. Каким наибольшим может быть самое большое из них?

ЗАДАЧА 4

Пять разных чисел

Сумма пяти разных натуральных чисел равна 20. Каким наибольшим может быть самое большое из них?

Ответ. 10

ЗАДАЧА 5 · КАК В РАБОТЕ 239

Таблетки

Нужно не меньше 50 таблеток. Продаются пачки по 6 таблеток за 100 рублей и по 20 таблеток за 300 рублей. Какую наименьшую сумму придётся потратить?

ЗАДАЧА 5 · КАК В РАБОТЕ 239

Таблетки

Нужно не меньше 50 таблеток. Продаются пачки по 6 таблеток за 100 рублей и по 20 таблеток за 300 рублей. Какую наименьшую сумму придётся потратить?

Ответ. 800 рублей

ЗАДАЧА 6

Гири

Какое наименьшее количество гирь нужно, чтобы на чашечных весах взвесить любой груз в 1, 2, 3, 4, 5, 6 или 7 кг? Гири кладут только на одну чашу.

ЗАДАЧА 6

Гири

Какое наименьшее количество гирь нужно, чтобы на чашечных весах взвесить любой груз в 1, 2, 3, 4, 5, 6 или 7 кг? Гири кладут только на одну чашу.

Ответ. 3 гири: 1, 2, 4 кг

ИТОГ

Что запомнить

- Наименьшее / наибольшее = **пример** + **оценка**.
- Покупки — полный перебор в таблице.
- Самая выгодная упаковка — не всегда лучший выбор.
- Оценка часто строится через пары или «худший случай».

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач. Для покупок — таблица перебора.